

新冠疫情对中国经济影响测度分析及疫情 防控措施成效研究

李宁 薛涵予 宋天航

陕西省统计局

目 录

图表清单.....	2
摘要.....	3
一、绪论.....	4
（一）研究背景与意义.....	4
（二）本文研究的创新点.....	4
二、文献综述.....	5
三、实证分析.....	5
（一）新冠肺炎疫情对国内生产总值的冲击效应论证.....	6
（二）新冠疫情下其他经济指标对 GDP 的影响.....	7
（三）新冠疫情下省域经济发展时空差异分析.....	10
（四）疫情影响效应分析研究.....	13
四、新冠疫情期间防控措施成效分析.....	16
（一）新冠传播动力学模型介绍.....	16
（二）模型结果描述.....	17
五、主要研究结论.....	17
（一）总体来看，新冠疫情对 GDP 产生了约 30%的负面冲击.....	18
（二）新冠疫情对 GDP 影响程度有限.....	18
（三）货运量指标对 GDP 综合影响程度最高.....	18
（四）新增确诊人数和治愈人数均影响了 80%的模型经济指标.....	18
（五）采取“封城”和一级响应的措施都是十分正确的选择.....	19
参考文献.....	20

图表清单

图 1	2000 年 1 季度—2020 年 1 季度 GDP 变化趋势图.....	6
图 2	ARIMA 建模检验图.....	6
图 3	消费者信心指数与 GDP 混频数据关系展示.....	8
图 4	多指标对 GDP 影响的模型预测.....	9
图 5	个体与时间差异性检验结果.....	12
图 6	平稳性检验结果.....	12
图 7	新冠传播动力学模型流程图.....	16
表 1	ARIMA 模型输出结果.....	7

摘要

本文在以新冠肺炎疫情为例的重大突发公共卫生事件背景下,从新冠疫情下的 GDP、消费者信心指数(cci)、社会消费品零售总额(trs)、居民消费价格指数(cpi)、城乡差距(urg)、商品零售价格指数(ctpi)、客运量(pv)、货运量(fv)等多个经济指标数据和新增确诊人数(ncc)、治愈人数(cure)等疫情数据入手,定性和定量研究相结合,分析并推导出这些数据之间相互影响路径和程度,较为深入和全面地分析研究了新冠疫情对我国经济发展的影响情况。同时,还对疫情防控措施(主要是“封城”和一级响应措施)的成效进行了深入研究,定量的分析其措施效果。

具体来说,本文主要通过“ARIMA 模型”“MIDAS 混频数据模型”定量验证新冠疫情对 GDP 产生的冲击程度,继而利用“面板数据模型”对省域经济发展时空差异进行分析;利用多解释变量、多被解释变量的“双重差分 DID 模型”对疫情直接影响地区和间接影响地区、疫情爆发期和其他时期进行差异分析;对新增确诊人数和治愈人数的逆向抑制作用和正向复苏作用进行分析。

本文主要结论有:由 ARIMA 模型和 MIDAS 混频数据模型测算得出新冠疫情对 GDP 产生了约 30%的负面冲击;研究疫情局部影响效应模型中,只有 50%的解释变量对 GDP 产生显著影响,其中六成为正向影响,说明新冠疫情对 GDP 影响程度有限,并未改变我国 GDP 的长期走势;在普通和动态两种面板模型中,货运量指标对 GDP 的综合影响程度较高,即货运量平均每增加 1 亿吨,拉动 GDP 增长约 1338.22 亿元;研究疫情全局影响效应时,新增确诊人数和治愈人数均影响了 80%的模型经济指标,说明随着新增确诊人数的增加,这些经济指标数据都受到不同程度的冲击。同时随着对疫情的控制,治愈人数的有效增加,这些经济指标数据又都同时有所回升,全国经济发展逐步复苏;通过新冠传播动力学模型,本文认为在新冠疫情期间采取的“封城”和一级响应的措施都是十分正确的选择。“封城”措施降低了约 79.27%的死亡病例,一级响应降低了 86.90%的死亡病例。

关键词: 公共卫生事件, 面板数据模型, DID 模型, 仓室模型

新冠疫情对中国经济影响测度分析 及疫情防控措施成效研究

一、绪论

（一）研究背景与意义

1. 研究背景

进入 21 世纪后，我国先后爆发了几次重大突发公共卫生事件，如 2003 年的非典疫情和近期的新冠肺炎疫情，其产生的影响及经验教训值得思考和借鉴。2003 年非典疫情累计病例数 5327 人，349 人死亡，给我国造成经济损失约为 1482 亿元。2019 年底，武汉开始爆发新冠肺炎疫情，截至 2020 年 6 月 30 日，全国已有 83534 人确认，4634 人死亡，78479 人治愈。习近平总书记指出：“这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件”。显然，新冠肺炎疫情给中国社会经济的正常运行带来了严重的影响和冲击。

2. 研究意义

本文在以新冠肺炎疫情为例的重大突发公共卫生事件背景下，通过“ARIMA 模型”“MIDAS 混频数据模型”，定量的验证了新冠疫情对 GDP 产生的冲击程度。继而利用“面板数据模型”对省域经济发展时空差异进行定性和定量分析，得出货运量（fv）、居民消费价格指数（cpi）等多个经济指标与 GDP 的逻辑和数量关系。同时利用多解释变量、多被解释变量的“双重差分 DID 模型”对疫情直接影响地区和间接影响地区、疫情爆发期和其他时期进行差异分析，研究了时间（time）和地区（treat）因素对经济指标影响程度的差异性。还对新增确诊人数（ncc）和治愈人数（cure）的逆向抑制作用和正向复苏作用进行分析，发现了两者均对大部分经济指标产生显著影响。最后，本文还定量的分析了“封城”和一级响应措施对新冠疫情的防控效果，为下次再发生类似重大突发公共卫生事件提

供有效借鉴。

（二）本文研究的创新点

新冠疫情的分析研究目前还较少，本文从新冠肺炎疫情相关基础数据入手，第一时间开展定性和定量分析，推导出其影响社会经济的路径和程度，目前来看，时效性较强。同时，在分析视角上，本文首创从疫情新增确诊人数对经济的逆向抑制作用、治愈人数对经济的正向复苏作用两方面进行疫情全局效应分析，并对疫情直接影响地区和间接影响地区、疫情爆发期和其他时期进行局部差异分析。分析方法上，本文尝试从疫情数据直接分析和疫情期间其他经济指标间接反映两方面进行了双向研究。模型上，本文充分考虑到时间和地区因素对省域经济的不同影响程度，创新建立了“双重差分 DID 模型”。

二、文献综述

相比 SARS 疫情，近期发生的新冠肺炎疫情对中国经济社会的影响更为重大和深刻。尹彦辉，孙祥栋，徐朝（2020）基于 DSGE 模型分析指出，新冠肺炎疫情导致需求、消费、投资下降，通货膨胀和失业上涨。这种影响短期内较大，长期效应并不显著[1]。赵忠秀，杨军（2020）通过基于全球动态一般均衡模型（GDYN）分析美国、欧盟、日本和韩国疫情对我国产业链的短期冲击和长期影响指出，疫情使全球产业链面临严峻挑战，但弥补短板、加速转型升级、有效弥补国内外市场空缺也将获得极大发展机遇[2]。朱军，张淑翠，李建强（2020）通过构建动态随机一般均衡模型研究疫情影响社会经济的机制路径、影响程度并量化评估财政政策干预的效果并指出政府干预力度和“响应时滞”决定着疫情对经济的影响程度[3]。

三、实证分析

新冠肺炎疫情于今年年初爆发，截至到目前全国经济发展水平仍处在逐步回稳的状态，因此本文拟用季度 GDP 来衡量经济发展水平，继而探讨新冠疫情对其影响效应。

（一）新冠肺炎疫情对国内生产总值的冲击效应论证

1. 季度经济发展水平周期趋势变化分析

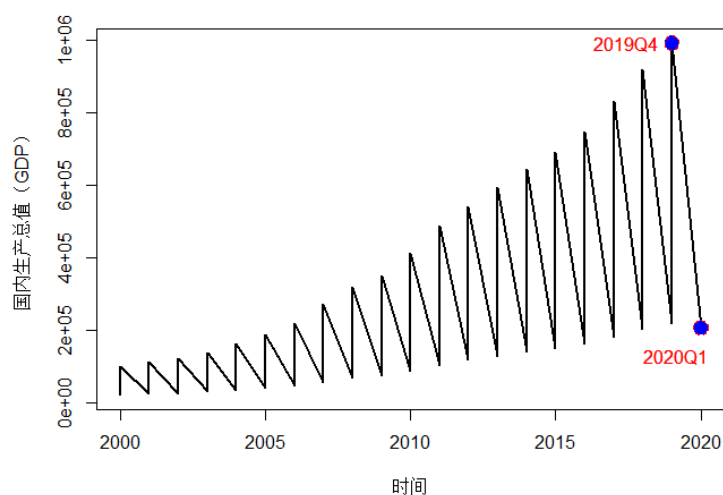


图 1 2000 年 1 季度—2020 年 1 季度 GDP 变化趋势图

由图 1 可以看出，2000 年 1 季度至 2020 年 1 季度间，我国 GDP 呈周期性波动上升趋势。因此，我们建立 GDP 的季节差分自回归移动平均模型——ARIMA 模型。

2. 季度经济发展水平的检验分析与预测

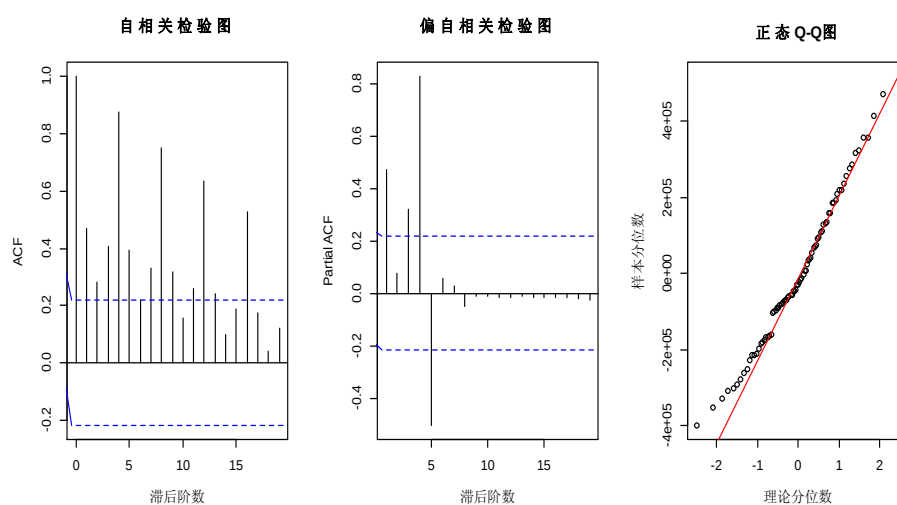


图 2 ARIMA 建模检验图

由自相关和偏自相关检验图的拖尾与截尾分布，初步判断经济发展水平可以用时间序列模型进行拟合。再通过 ADF 检验，发现进行一阶差分之后 P 值由 0.08041 变为 0.02142，小于 0.05，因此先拟模型为 ARIMA (1, 0, 1)，其合理性也可以从 QQ 图样本数的分布状态近似正态分布中得到验证。考虑到经济发展水平在图 1 中呈现季节的周期性波动趋势，利用季节差分模型，最终模型为 ARIMA (1, 4, 1)。此外，模型残差检验 (Box-Ljung) 结果 P 值等于 0.8054 > 0.05，说明模型建立合理。

表 1 ARIMA 模型输出结果

	ar1	ma1	2020. Q1	2020. Q2
系数	-0.6795	-0.9994	-	-
预测值	-	-	262191.4	242747.8
标准差	0.0844	0.0344	17350.82	17549.38

因此，确定表达式为： $(1+0.6795X_{t-1})\nabla^4 y_t = (1+0.9994X_{t-1})\varepsilon_t$

我们由模型预测可得，2020 年 1 季度和 2 季度的 GDP 预测值分别为 262191.4 亿元和 242747.8 亿元，经对比发现，2020 年 1 季度的实际 GDP 相比预测值减少了近 6 万亿元，而 2 季度的实际 GDP 与预测值十分接近。因此，我们认为新冠疫情在一季度对 GDP 产生了约 30% 的负面冲击。但是随着二季度对新冠疫情的控制和全国范围内的复工复产，通过模型来看，其对 GDP 的负面冲击影响已经基本消除，全国 GDP 水平恢复到正常状态。

(二) 新冠疫情下其他经济指标对 GDP 的影响

由于经济发展水平还包含其他经济指标影响因素，例如消费者信心指数、社会消费品零售总额和居民消费价格指数等。为了更全面地刻画影响经济发展水平的关系，我们通过建立 MIDAS 混频数据模型来论证疫情下，其他经济指标变化对 GDP 产生的影响和作用。

1. 单指标对 GDP 的影响

以消费者信心指数（cci）为例，拟分析单指标对 GDP 的影响效应。消费者信心指数和 GDP 演变关系展示如图 3 所示。

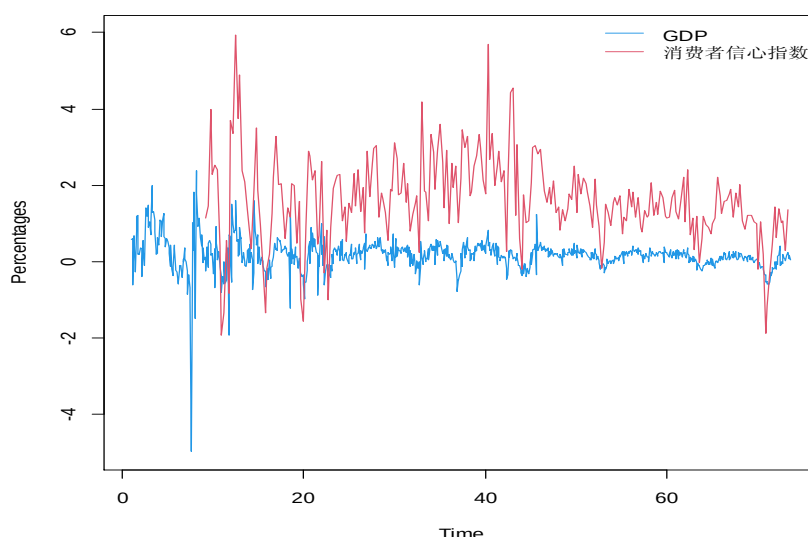


图 3 消费者信心指数与 GDP 混频数据关系展示

从图 3 看出，消费者信心指数和 GDP 呈现同增同减的变化趋势，两者有着相似的上下波动状态。因此，本文通过构建 MIDAS 混频模型来分析消费者信心指数对 GDP 的影响效应。

由于量化分析很难直接找到最优模型，我们考虑三种不同的情况，分别为滞后 3 期、4 期和 9 期，结果见表 2《单指标对 GDP 影响的模型输出结果》（见附录）。从其拟合优度和系数显著性等多方面考虑，模型 2（滞后 4 期）中 cci 的滞后 1 期和 4 期分别通过了 5% 和 0.1 显著性水平，且残差值为 0.893，是三个模型中的最低值，故选择第二种模型进行分析。

随后，我们使用最优模型进行了 4 期的预测，结果得出 2020 年一、二、三、四季度的 GDP 在进行对数、一阶差分之后的值分别为：1.910、2.390、2.238 和 1.720。同时，将 2020 年一、二季度的实际 GDP 数据进行对数、一阶差分之后的值分别为：1.581 和 1.916。经对比，我们认为由于受疫情影响，消费者信心指数产生波动，继而对经济发展水平(GDP)产生了冲击。

2. 多指标对 GDP 的影响

在上述结论的基础上，我们以同样的特征加入消费者信心指数（cci）、货运量（fv）、社会消费品零售总额（trs）和居民消费价格指数（cpi）等多指标，它们对 GDP 可能会产生同样的影响，因此构建多指标对经济发展水平的混频冲击效应模型，对消费者信心指数（cci）、货运量（fv）、社会消费品零售总额（trs）和居民消费价格指数（cpi）分别滞后 4 期进行测算，结果如表 3《多指标对 GDP 影响的模型输出结果》（见附录）所示。

结果显示：观察模型系数发现，cci、fv、trs、cpi 的滞后 1 期均为正的，而且其影响效应均显著大于滞后 2 期，且分别通过了 0.1%、5%、1%、5% 的显著性水平。因此，我们认为在一季度，全国消费者信心指数、货运量、社会消费品零售总额和居民消费价格指数的数据波动，对 GDP 的正向冲击是显著存在的，且冲击程度最高。这也为后续继续研究疫情的冲击效应提供了理论支撑。

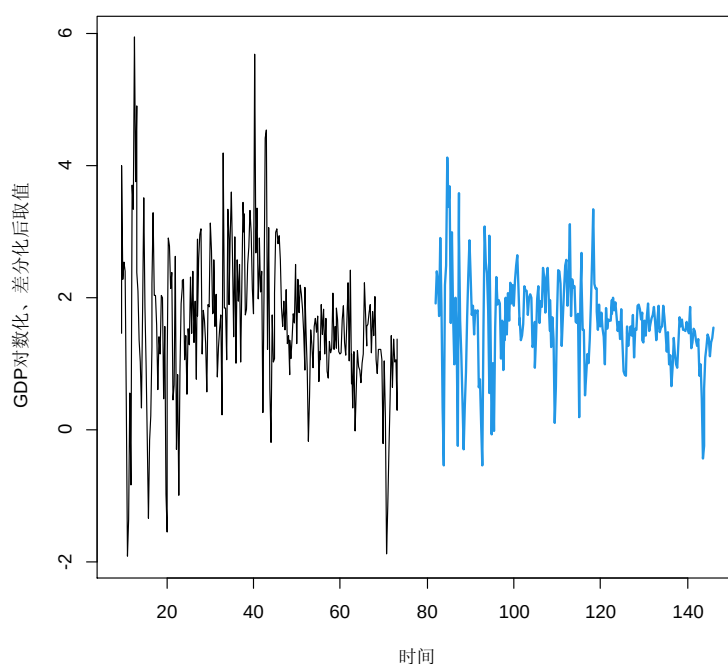


图 4 多指标对 GDP 影响的模型预测

图 4 中蓝色部分为多指标对于经济发展水平影响下 GDP 的预测，可以看出其预测与前面黑色部分的整体变化趋势是一致的，取值范围均在前半部分之内，并且更加平缓，由此也能体现疫情对于经济发展水平冲击结论的合理性。

同样的，以多指标对经济发展水平影响的混频模型预测得出 2020 年一季度和二季度的 GDP 数值，并将其在进行对数、一阶差分之后的值分别为：1.886 和 2.238，实际 GDP 数据进行对数、一阶差分之后的值分别为：1.737 和 1.916。对比可得，与单指标的混频模型相比，加入四个指标的混频模型的预测值与真实值的接近程度更高，说明加入多指标能够进一步提升模型的拟合优度。因此我们同理认为，在疫情期间，多个经济指标产生波动后，同样影响经济发展水平(GDP)。

（三）新冠疫情下省域经济发展时空差异分析

除全国整体经济发展水平在疫情冲击下可能受到的影响外，我国各省（市、自治区）之间同样存在差异，为研究疫情对各省域时空差异影响程度，我们对 31 个省、自治区、直辖市进行描述性统计分析。

1. 省域间经济指标描述性统计分析

本文将只对 31 个省、自治区、直辖市（不包含港、澳、台）数据做以分析研究，其结果如表 4《描述性统计分析结果（各地区均值情况）》（见附录）所示。描述的是从 2013 年 1 季度至 2020 年 2 季度，31 个省（市、区）的 GDP、社会消费品零售总额累计同比增速、居民人均可支配收入等多个经济指标的均值情况。

结果显示：不同指标下各省域间存在较大差异。例如 GDP，广东达到 21005.98 亿元，西藏为 310.01 亿元，广东是西藏的 67 倍之多；建筑业总产值，江苏为 6707.25 亿元，海南为 77.29 亿元，江苏是海南的 86 倍多；农林牧渔业总产值，山东为 2281.37 亿元，上海为 75.95 亿元，山东是上海的 30 倍。由此说明我国省域间差距特别大，所以基于省域视角做实证分析十分具有必要性。

2. 普通面板数据模型分析

由于疫情数据样本量较少，而混频模型需要样本量较大，且考虑到实际现有研究，面板数据模型在研究时间和个体差异上应用较多，因此基于本文研究问题，我们特别建立普通面板数据模型，分别通过混合模型和个体固定效应模型作估计

比较，以确定最适合模型。

(1) 混合模型和个体固定效应模型估计分析

$$gdp_{it} = \alpha_0 + \beta_1 trscg_{it} + \beta_2 urg_{it} + \beta_3 cpi_{it} + \beta_4 ctpi_{it} + \beta_5 griav_{it} + \beta_6 pv_{it} + \beta_7 fv_{it} + \varepsilon_{it} \quad ①$$

$$gdp_{it} = \alpha_i + \beta_1 trscg_{it} + \beta_2 urg_{it} + \beta_3 cpi_{it} + \beta_4 ctpi_{it} + \beta_5 griav_{it} + \beta_6 pv_{it} + \beta_7 fv_{it} + \varepsilon_{it} \quad ②$$

式①和式②分别是混合模型和个体固定效应模型的公式，其中 GDP、社会消费品零售总额累计同比增速（trscg）、城乡差距（urg）、居民消费价格指数（cpi）、商品零售价格指数（ctpi）、规上工业增加值当期同比增速（griav）、客运量（pv）、货运量（fv）为式中各指标变量。i（1—31）代表 31 个省（市、区）不同个体，t（t—T）代表从 2013 年 1 季度至 2020 年 2 季度不同时间。 ε 为随机扰动项[4]。

测算结果如表 5《普通面板数据模型估计结果》（见附录）所示，分析结果可得：

从混合面板模型估计结果中看出，未考虑个体和时间上的差异的情况下，trscg、urg、cpi、griav、pv、fv 均通过显著性检验。其中 cpi、pv、fv 呈正向影响，且 pv、fv 在 0.1% 的显著性水平下通过了检验，它们中 fv 的系数又最大，pv 次之。trscg、urg、ctpi、griav 呈负向影响，系数较小的是 ctpi，但它未通过显著性检验，说明其对经济发展水平影响较小。因此，我们认为在影响 GDP 的诸多经济指标中，货运量指标数据的影响程度最高，每增加 1 亿吨拉动 GDP 增长约为 1529.29 亿元。客运量指标数据的影响程度次之，每增加 1 亿人拉动 GDP 增长约为 604.497 亿元。

同时，从个体固定效应模型结果看出，在考虑了个体差异的情况下，呈正向影响的有 ctpi、fv，且均通过了 0.1% 的显著性水平，fv 系数仍为最大。呈现负向影响中 pv 系数最大，且也通过了 0.1% 的显著性水平。因此，我们认为在个体固定效应模型中，货运量指标数据对 GDP 的影响程度与混合面板模型预测结果较为接近，具体为每增加 1 亿吨，拉动 GDP 增长约为 1154.364 亿元。同时，客运量经济指标对经济发展的冲击效应最大，影响系数为-743.936。

(2) 个体与时间差异性检验

```
> pooltest(forl,data=ndata,effect="individual",model="within")#检验个体间是否有差异

      F statistic

data:  forl
F = 6.336, df1 = 210, df2 = 682, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: unstability

> pooltest(forl,data=ndata,effect="time",model="within")#检验不同时间是否有差异

      F statistic

data:  forl
F = 1.8572, df1 = 203, df2 = 690, p-value = 3.555e-09
alternative hypothesis: unstability
```

图 5 个体与时间差异性检验结果

在上文的模型中，混合模型和个体固定效应模型的拟合优度分别为 0.482 和 0.481，相差无几。虽然在比较两者的残差值时，个体固定效应模型的残差值要远小于混合模型，因此可以说明个体差异是存在的，个体固定效应模型更适合本文研究。但是，上述两个模型总体来说拟合优度不是很高，且如图 5 检验（pool）结果显示，时间上也存在差异，考虑到省域面板数据是以季度为主，故构建立动态面板数据模型。

3. 动态面板数据模型分析

(1) 数据平稳性检验

在建立动态面板数据模型之前，首先需要进行平稳性检验，我们利用面板数据模型常用的 `purtest` 函数对核心指标 GDP 进行平稳性检验，通过一阶滞后的检验结果如图 6 所示，结果表明，一阶滞后的 GDP 数据为平稳数据，故动态面板模型的设定为 1 阶滞后影响效应。

```
> purtest(gdp,pmax=1,exo="intercept",test="madwu")

      Maddala-Wu Unit-Root Test (ex. var.: Individual Intercepts)

data:  gdp
chisq = 316.72, df = 62, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: stationarity
```

图 6 平稳性检验结果

(2) 动态面板个体固定效应模型估计分析

$$gdp_{it} = \gamma gdp_{it-1} + \alpha_i + \beta_1 trscg_{it} + \beta_2 urg_{it} + \beta_3 cpi_{it} + \beta_4 ctpi_{it} + \beta_5 griav_{it} + \beta_6 pv_{it} + \beta_7 fv_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

式③中除了加入一阶滞后 gdp 项外，其余各指标与式①和式②相同。

从表 6《动态面板数据模型估计结果》（见附录）的动态面板数据模型估计结果看出， cpi 、 pv 、 fv 、 urg 、 $ctpi$ 均通过显著性检验。 cpi 、 pv 、 fv 呈正向影响，且均在 0.1% 的显著性水平下通过了检验。其中 cpi 的系数最大， fv 、 pv 次之。数据呈负向影响的是 $trscg$ 、 urg 、 $ctpi$ 、和 $griav$ ，系数最小的是 $ctpi$ ， urg 次之。且通过了 1% 的显著性水平，

因此，我们认为在该模型测算中，居民消费价格指数的影响程度最高，说明提升消费市场活力更能促进经济进一步发展。具体为每增加 1 个百分点，拉动 GDP 增长约为 1768.485 亿元。货运量和客运量指标数据影响程度次之。商品零售价格指数对 GDP 的冲击程度最大，影响系数为 -649.552。

(四) 新冠疫情影响效应分析研究

以上省域数据模型中均未加入疫情数据的影响，而在实际中，疫情直接影响地区和间接影响地区、在疫情爆发期和其他时期等，影响效应都存在差异。因此为更加准确地研究疫情对经济发展水平的影响，我们加入新冠疫情有关数据，利用现有的适合此类情况的 DID 模型进行分析研究。在此部分研究中，我们同样考虑个体和时间两个因素，将个体影响考虑在局部影响效应中，时间影响既考虑局部也考虑全局影响效应中。

1. 疫情的局部影响效应分析

在疫情对经济整体实际影响中，不只对经济发展水平（GDP）产生影响，其他指标之间也会受影响，例如居民消费能力（居民人均可支配收入）、产业发展现状（建筑业总产值、农林牧渔业总产值）、对外交往情况（进出口总额），所有被解释变量 y 是变化的，因此构建多解释变量、多被解释变量的 DID 模型如下：

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_1 treat + \lambda_2 time + \lambda_3 DID + \beta_1 trscg_{it} + \beta_2 urg_{it} + \beta_3 cpi_{it} + \beta_4 ctpi_{it} + \beta_5 griav_{it} + \beta_6 pv_{it} + \beta_7 fv_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

式④中， y_{it} 为被解释变量，分别由 GDP、居民人均可支配收入（pcdin）、建筑业总产值（tovci）、农林牧渔业总产值（tovaf）、进出口总额（tie）5 个变量进行表征；对于地区 treat 变量的设定而言，湖北省为高发区取 1 为干预组，其他 30 个省（市、区）为控制组取 0；对于时间 time 变量的设定而言，2019 年 4 季度、2020 年 1 季度、2020 年 2 季度疫情发生期间为干预组，取 1，其余时间取 0 为控制组；DID 项代表时间和个体的交互作用，为 treat 和 time 的乘积。

经 DID 模型估计得出，疫情局部影响效应分析结果如表 7《DID 模型估计结果（疫情的局部影响效应）》（见附录）所示。trscg 对 tovci 的影响最大，urg 对于 tovaf 的负向影响最为显著，cpi 对于 tie 的负向影响最为显著。ctpi、fv 对于 GDP 的显著影响明显高于其对其他被解释变量的影响程度。

分析来看，时间变量（time）对于 GDP、居民人均可支配收入（pcdin）、建筑业总产值（tovci）、农林牧渔业总产值（tovaf）四种不同的经济指标来说，均为显著影响，且对 GDP 影响程度最高，影响系数为 1045.761。即 2019 年 4 季度、2020 年 1 季度、2020 年 2 季度疫情发生期间，该时间段对于经济冲击较为严重。而地区变量（treat）只对居民人均可支配收入（pcdin）产生显著影响，说明在新冠疫情发展程度不同的地区，其对指标数据的影响也存在着明显不同。

在 GDP 等五个经济指标中，对居民人均可支配收入（pcdin）产生显著影响的解释变量数量占比最高，为 80%。其中 treat、time、ctpi 均为正向影响，占解释变量的 37.5%。其余均为负向影响，占解释变量的 62.5%，说明新冠疫情对居民人均可支配收入影响程度较大。而在分析 GDP 作为被解释变量时，结果显示只有 50%的解释变量对 GDP 产生显著影响。其中 time、ctpi、fv 均为正向影响，占六成，其余均为负向影响。说明新冠疫情虽然对 GDP 存在影响，但是影响程度有限。这与本文前面分析得出的 GDP 随着二季度新冠疫情的逐渐控制而恢复到正常水平的结论也较为一致。

2. 疫情的全局影响效应分析

随着疫情发展的变化，2020 年一季度和二季度相比，确诊人数和治愈人数都有明显差异，其对经济的冲击程度和增强人与人之间的流动性的影响也都存在较大不同。因此，本文拟从新增确诊人数对于经济的逆向抑制作用、治愈人数对于经济的正向复苏作用两方面进行疫情全局效应分析。

(1) 疫情发展对经济的逆向冲击效应

将新冠肺炎疫情新增确诊人数引入个体固定效应模型的构建中，以检验疫情发展对经济发展的负向抑制效应。模型构建如下：

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 trscg_{it} + \beta_2 urg_{it} + \beta_3 cpi_{it} + \beta_4 ctpi_{it} + \beta_5 griav_{it} + \beta_6 pv_{it} + \beta_7 fv_{it} + \beta_8 ncc + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

式⑤中，ncc 代表新增确诊人数，其他指标同式④。

疫情发展对全局经济逆向影响效应分析结果，如表 8《疫情发展对经济的逆向冲击效应结果》（见附录）所示。

分析来看，新增确诊人数（ncc）对于 GDP、居民人均可支配收入（pcdin）、建筑业总产值（tovci）、农林牧渔业总产值（tovaf）都是负影响，占模型被解释变量的 80%。说明随着新增确诊人数的增加、疫情的加重，这些经济指标数据都受到不同程度的冲击，其中对于居民人均可支配收入的冲击影响最为显著。模型预测结果中，其他影响效应与疫情的局部影响效应分析的情况基本一致，

(2) 疫情控制对经济的复苏影响效应

将新冠肺炎疫情治愈人数以负数形式引入个体固定效应模型的构建中，以检验疫情控制对经济发展的正向复苏效应。模型构建如下：

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 trscg_{it} + \beta_2 urg_{it} + \beta_3 cpi_{it} + \beta_4 ctpi_{it} + \beta_5 griav_{it} + \beta_6 pv_{it} + \beta_7 fv_{it} + \beta_9 cure + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

式⑥中，cure 代表治愈人数，其他指标同式④。

疫情控制对全局经济复苏影响效应分析结果，如表 9《疫情控制对经济的复苏影响效应结果》（见附录）所示。其他影响效应与疫情逆向冲击下的影响基本一致，但治愈人数（cure）对于 GDP、居民人均可支配收入（pcdin）、建筑业总产值（tovci）、农林牧渔业总产值（tovaf）都转为正影响，占模型被解释变量的 80%。其中对于居民人均可支配收入的影响也最为显著，说明随着对疫情的控制，治愈人数的有效增加，这些经济指标数据都有所回升，全国经济发展逐步复苏。其中，居民人均可支配收入指标的回稳最为显著。

值得一提的是，治愈人数对于进出口总额（tie）从先前的正影响变为此时的负影响，虽未通过显著性检验，但负向影响存在，只是相对较弱一些，说明该指标在经济发展中受到的影响有滞后效应，这一现象可能与国外疫情仍然严峻有关。

四、新冠疫情期间防控措施成效分析

我国在防控疫情的过程中实施了很多中有效措施，例如交通管控、社区管控、佩戴口罩和停工停业，甚至“封城”等，这些措施的目的都是为了减少人与人之间的接触。为了验证这些措施是否在疫情爆发期间有效地抑制了疫情的传播，降低了感染人数，本文拟利用传染病动力学模型来分析评价湖北省“封城”和其他省份的一级响应效果。（鉴于本文篇幅有限，模型详尽过程请参阅文后附录）

（一）新冠传播动力学模型介绍

疫情期间，我们假设将全部人群分为六类：易感者 S(Susceptible)，潜伏者 E(Exposed，仍然能传染)，有症状感染者 I(Infected)，治疗者 T(Treated)，死亡者 D(Dead)和恢复者 R(Recovered)。总人口为 $N = S + E + I + T + R$ 。建立模型如下[5]：

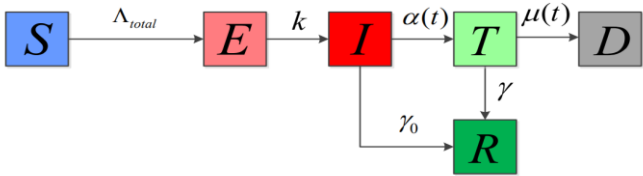


图 7 新冠传播动力学模型流程图

（二）模型结果描述

1. “封城”措施效果测算结果

在“封城”的情形下，测算得出湖北省有100610 (95%CI: 82326~118900。以下略)人被感染，其中 68975 病例被诊断，实际确诊人数 67803 人。测算得出大约有 3252 病例死亡，实际死亡病例 3215 人。模型预测数据与实际观测数据非常接近。在感染者人群中，30.17%的人在公共场合被感染，69.83%的人在家庭内被感染。在没有实施“封城”的情形下，测算得出有491320人被感染，是“封城”情形下测算感染人数的 4.88 倍。其中，会有 15907 人病例死亡，是“封城”情形下测算死亡病例的 4.89 倍。在感染者人群中，48.49%的人在公共场合被感染，51.51%的人在家庭内被感染。综合来看，“封城”措施降低了约79.27%的死亡病例、87.08%的公共场合感染和 71.84%的家庭内部感染。

2. 一级响应措施效果测算结果

采取一级响应的情形下，测算得出湖北省以外有 18947(95%CI: 16,570~21,323。以下略)人被感染，其中 15006 病例被诊断，121 病例死亡，与实际观测数据非常接近。在感染者人群中，30.24%的人在公共场合被感染，69.76%的人在家庭内被感染。没有采取一级响应的情形下，将会有 156330 人被感染，966 病例死亡。在这些感染者人群中，49.43%的人在公共场合被感染，50.57%的人在家庭内被感染。综合来看，一级响应降低了 86.90%的死亡病例、 92.25%的公共场合感染和 82.51%的家庭内部感染。

五、主要研究结论

本文通过一系列的论证分析，无论是加入疫情数据的直接影响还是疫情期间其他经济指标的间接反映，都说明了新冠疫情对于我国主要经济指标产生了显著影响，现将主要结论总结如下：

（一）总体来看，新冠疫情对 GDP 产生了约 30% 的负面冲击

由 ARIMA 模型和 MIDAS 混频数据模型测算结果可得，无论是对单一指标，还是多项指标进行测度，其测度结果均显示出经济指标的波动对经济发展水平 (GDP) 产生了约 30% 的负面冲击。

（二）新冠疫情对 GDP 影响程度有限

研究疫情局部影响效应模型中，当 GDP 作为被解释变量时，结果显示只有 50% 的解释变量对 GDP 产生显著影响。其中 time、ctpi、fv 为正向影响，占六成，其余均为负向影响。说明新冠疫情虽然对 GDP 存在影响，但是影响程度有限。同时，虽然 2020 年一季度的实际 GDP 相比预测值减少了近 6 万亿元，但随着新冠疫情的逐渐控制，全国 GDP 水平在二季度已基本恢复到正常状态，新冠疫情对 GDP 的负面冲击影响已经基本消除。

（三）货运量指标对 GDP 综合影响程度最高

在普通面板模型中，从混合模型和个体固定效应模型结果中得出，货运量指标在新冠疫情期间对 GDP 的影响最为显著，平均影响系数为 1341.83，即货运量每增加 1 亿吨，拉动 GDP 增长约 1341.83 亿元。而在加入了一阶滞后 gdp 的动态面板模型中，居民消费价格指数的影响程度最高，系数为 1768.485，货运量其次，系数为 1331。即居民消费价格平均每增加 1 个百分点，拉动 GDP 增长约 1768.485 亿元。货运量每增加 1 亿吨，拉动 GDP 增长约 1331 亿元。

（四）新增确诊人数和治愈人数均影响了 80% 的模型经济指标

研究疫情全局影响效应时，通过疫情发展对经济的逆向冲击效应、疫情控制对经济的复苏影响效应两方面进行论述。新增确诊人数 (ncc) 对于 GDP、居民人均可支配收入 (pcdin)、建筑业总产值 (tovci)、农林牧渔业总产值 (tovaf) 都是负影响，占模型被解释变量的 80%。治愈人数 (cure) 对于上述经济指标都转为正影响。说明随着新增确诊人数的增加，这些经济指标数据都受到不同程度

的冲击，其中对于居民人均可支配收入的冲击影响最为显著。同时随着对疫情的控制，治愈人数的有效增加，这些经济指标数据又都同时有所回升，全国经济发展逐步复苏。其中，居民人均可支配收入指标的回稳也最为显著。

（五）采取“封城”和一级响应的措施都是十分正确的选择

通过新冠传播动力学模型，我们可以看出，在新冠疫情期间采取的“封城”和一级响应的措施都是十分正确的选择。“封城”措施降低了约79.27%的死亡病例，一级响应降低了 86.90%的死亡病例。综合来看，这些措施有效地缩短了疫情持续的时间，降低了感染人数和病死率。

参考文献

- [1] 尹彦辉, 孙祥栋, 徐朝. 新冠肺炎疫情与宏观经济波动: 基于 DSGE 模型的分析及启示[J]. 统计与决策, 2020, 36(07):85-90.
- [2] 赵忠秀, 杨军. 全球“新冠肺炎”疫情对山东经济与产业链的影响及对策[J]. 经济与管理评论, 2020, 36(03):5-10.
- [3] 朱军, 张淑翠, 李建强. 突发疫情的经济影响与财政干预政策评估[J]. 经济与管理评论, 2020, 36(03):21-32.
- [4] 张云亮, 冯珺. 中国家庭收入来源差异与旅游消费支出: 基于中国家庭金融调查 2011—2015 年数据的分析[J]. 旅游学刊, 2019, 34(05):12-25.
- [5] Shen M, Peng Z, Guo Y, et al. Assessing the Effects of Metropolitan-Wide Quarantine on the Spread of COVID-19 in Public Space and Households [published online ahead of print, 2020 May 8]. Int J Infect Dis, 2020, 96:503-505.